



תאריך: 15.3.2024

חוות דעת מומחה

אני הח"מ, **דב דוד**, מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי, רישיון מס' **09229**.

נתבקשתי ע"י ה"ה ***** (להלן "הדייר" או "המזמין")
לבצע בדיקה הנדסית בנכס שלהלן:

- כתובת הנכס הנבדק: סמטת בית השואבה 8, דירה 17 (להלן "הדירה").
- מהות הנכס הנבדק: דירת דופלקס בקומות 4+5.
- תאריך הבדיקה: 11.3.2024
- נוכחים בבדיקה: א – ***** – נציג הדייר
ב. ***** – הדייר
- מהות הבדיקה: **רטיבות בדירה.**
- הנני מצהיר שחוות דעתי זו נערכה על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.
אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס וחוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.
דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.

ואלה פרטי השכלתי:

- **1969** - מוסמך להנדסת בנין בטכניון, חיפה.
- נכלל ברשימת המומחים של בתי המשפט בישראל.
- מגשר מוסמך.
- השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
- מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).

ואלה פרטי ניסיוני המקצועי:

- **1974** - ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
- **1977** - שחרור בדרגת רס"ן.
- **1977** ועד **2007** - בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
- **2007** ועד בכלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.
במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
• עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים: תכניות בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו,



- התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
- עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.
- עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.
- מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.

■ מסמכים שהומצאו לעיוני:

תוכניות המכר של הבניין והדירה.

■ מסמכים כלליים בהם עיינו:

- מאגר מחירים לענף הבניה-דקל. (להלן "דקל").
- חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על תיקוניו. (להלן "החוק").
- חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 על תיקוניו. (להלן "חוק המכר").
- תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תשל"ל 1970. (להלן "התקנות").
- תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ן-1990 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. (להלן "הג"א").
- התקנים הישראליים. (להלן "התקנים").
- הוראות כיבוי אש.
- הוראות איכות הסביבה.
- תקנות תכן הבנייה.
- תקנות החשמל.

■ מהו ליקוי בנייה?

- ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות, לפי סדר החשיבות:
1. הוראות חוק התכנון והבנייה.
 2. הוראות תקנות התכנון והבנייה.
 3. הוראות התקנים המחייבים.
 4. הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.

■ תקופת בדיק ותקופת אחריות:

- ישנה הבדלה בחוק - חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973 בין תקופת אחריות לתקופת בדיק:
- "תקופת בדיק" - תקופה, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה."
- תקופת הבדיק משתנה לפי נושאים.
- יש תקופת בדיק שונה לשלד הבניין, לאיטום, לצבע, לריצוף, לאינסטלציה ועוד.
- "תקופת האחריות" - תקופה מוגדרת של 3 שנים שתחילתה - "בתום תקופת הבדיק".
- ההבדל ביניהם:
- אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת בדיק בית, חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה, כלומר חובת ההוכחה על הקבלן.



אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן, כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

סעיף 4 לחוק המכר (דירות), תשל"ג 1973 (תיקון: תש"ן), קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן.

• **תקופות הבדק על פי חוק מכר דירות, התשל"ג 1973:**

עדכון מתאריך 06.04.2011

1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק-----**שנתיים.**
2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה-----**שנתיים.**
3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים-----**שלוש שנים.**
4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחמרי גמר שונים. לעניין זה, "פיתוח חצר" - לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, בכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת.-----**שלוש שנים.**
5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי-----**שלוש שנים.**
6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב לעניין זה "כשל", לרבות נזילות -----**ארבע שנים.**
7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך.-----**ארבע שנים.**
8. סדקים ברוחב גדול מ 1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים-----**חמש שנים.**
9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ-----**שבע שנים.**
10. כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה -----**שנה אחת.**

• **מתום תקופת הבדק ישנה תקופת אחריות של 3 שנים לכל הנושאים.**

הבהרות.

"כשל" - כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת.
"ליקוי" - ליקוי בתפקוד המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

■ **מכשירי מדידה שעמדו לרשותי בביקורת :**

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso, וכן לייקה.
2. פלס דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
3. מכשיר למדידת אופק ואנך, באמצעות לייזר, תוצרת Bosch gll-250.
4. מכשיר אלקטרוני גרמני, חברת Trotek - T660 לאבחנת רטיבות בתוך הקירות התקרה והרצפה.



המכשיר מגלה אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצג הינם אינדיקציה בלבד ולא מדידת לחות שקלית. מדידה על פי התקן הינה בדיקת מעבדה.
המכשיר פועל בשיטת שידור גלים אלקטרומגנטיים לתוך החומר הנבדק (קיר, רצפה) ומקבל החזרים ממולקולות מים בתוך החומר. המדידה הינה מדידת רטיבות יחסית והמספרים על המסך של המכשיר מייצגים נוכחות מים בחומר שנבדק.
ככל שהמספר גדול יותר, הרטיבות גבוהה יותר, עד ל 200 אשר הינו המכסימום למכשיר. המכשיר מציג **אינדיקציה לרטיבות** ולא לתכולת רטיבות, אשר מתבצעת בבדיקת מעבדה. להלן משמעות הערכים הנמדדים לפי סוג החומר:

בלוקים או בטון

ערכים 0-40	משמעותם "יבש".
ערכים 40-80	משמעותם "לח".
ערכים 80-200	משמעותם "רטוב".

גבס

ערכים 0-15	משמעותם "יבש".
ערכים 15-30	משמעותם "לח".
ערכים 30-200	משמעותם "רטוב".

5. מצלמה תרמית תוצרת חברת אלאופ--Therm-App.
6. סרט מדידה.
7. קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
8. מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי 21X.

הארות והערות:

- מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ואבחון ליקויי בניה, אם קיימים.
- ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון, מפחיתים את ערך הדירה, ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.
- **חוות הדעת מתייחסת לממצאים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד, בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות, ו/או פולשניות.**
- בדיקות מעבדה ו/או מכוני בדיקות, צילום פנים צנרת, בדיקות בלון, בדיקות לחץ בצנרת, בדיקות הצפה, בדיקות המטרה, **הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.**



- חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.
- יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.
- נושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת, אלא הליקויים בלבד.
- בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים. הצילומים הינם להמחשת הנאמר . לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.
- התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.

■ הערכת עלויות העבודות או התיקונים.

- החומרים המצוינים בהוראות העבודות הינם דוגמא והצעה בלבד.
- ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך מבחינה מקצועית וטכנית.
- בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
- המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.

להלן חוות דעתי:

- מ ב א -

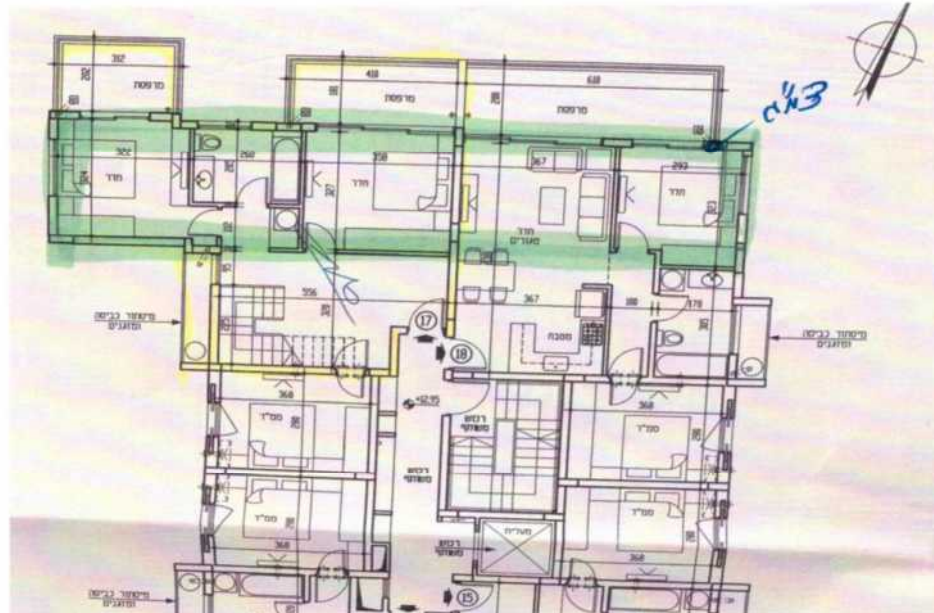
1. הדירה ממוקמת בקומה 4 (דירה מס' 17). לקומה העליונה של הדירה – הגישה היא מתוך הדירה. מעל הדירה קיים גג משותף.
2. בצמוד לדירה קיימת דירת שכנה – דירה מס' 18 אשר גם שם התגלו סימני רטיבות בתקרה.
3. בקומה העליונה של דירה 17 קיימת מרפסת אשר חלקה ממוקמת גם מעל לדירה 18.
4. להלן צילום התוכנית מתוך תוכנית המכר.

המסגרת הירוקה בסריקת התוכנית שלהלן מסמנת את החפיפה בין הקומות בדירה.

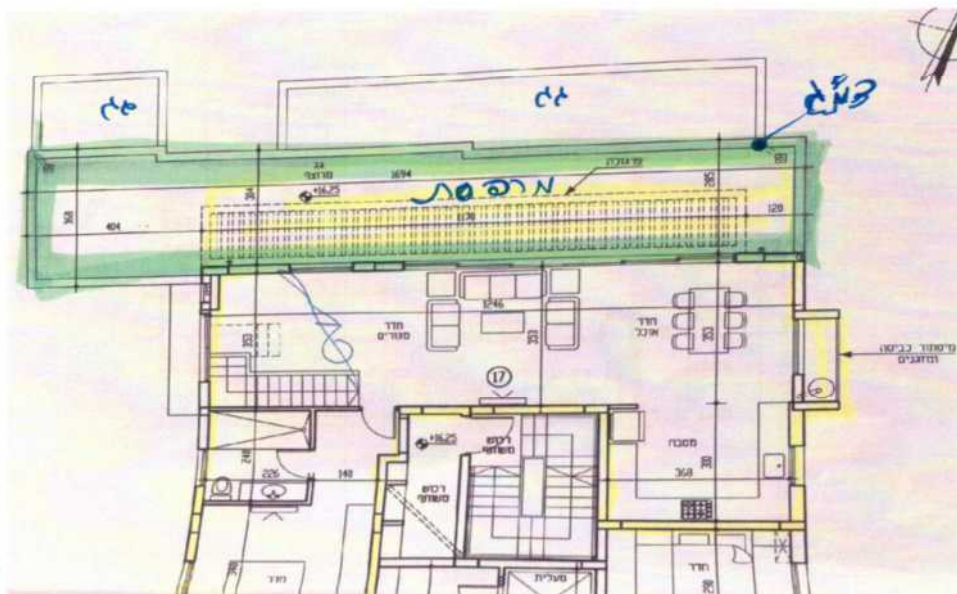


עמוד 6 מתוך 23
סימוכין: 2457.2024

מפלס הכניסה לדירה



מפלס קומה עליונה בדירה



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



ממצאים

בקומה 4 (דירה 17)

5. סימני הרטיבות בתקרה באזור המסתר



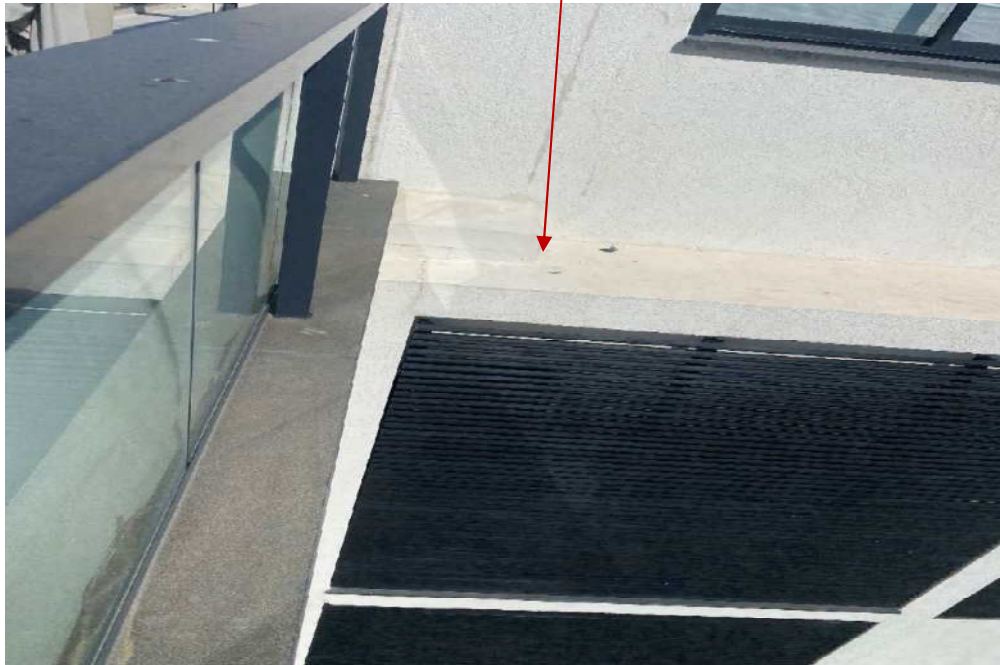
רטיבות זו כפי הנראה חודרת מחוסר איטום סביב הצנרת בגג העליון.





עמוד 8 מתוך 23
סימוכין : 2457.2024

בנוסף – חוסר איטום גגון המסתור



6. סימני רטיבות בחדר השינה – נובעים מהמרפסת שמעל.





עמוד 9 מתוך 23
סימוכין: 2457.2024



קומה 4 – דירה 18

7. סימני רטיבות בתקרת הסלון – נובע מהמרפסת שמעל.





עמוד 10 מתוך 23

סימוכין : 2457.2024

8. סימני רטיבות בתקרת חדר שינה (צפון מזרחי) – נובע כנראה מצמ"ג פגום היורד מהמרפסת ועובר בקיר.





עמוד 11 מתוך 23
סימוכין: 2457.2024

קומה 5 – דירה 17 (הקומה העליונה בדופלקס)

9. נמצאו סימני רטיבות ברצפה באזורים הגובלים במרפסת. הסימנים מתבטאים בעליית מלחים ממצעי הריצוף דרך המישקים.



10. ליד הויטרנה – עלייה קפילרית בקיר.





עמוד 12 מתוך 23

סימוכין : 2457.2024

11. הרטיבות בסעיפים 9+10 לעיל נובעים מחוסר חגורת חציצה ואיטום בתחתית הוויטרינות וכך הרטיבות חודרת מהמרפסת אל פנים הדירה.

המרפסת (כ-49 מ"ר)

12. בבדיקת שיפועי הריצוף במרפסת נמצא כי השיפועים אל הקולטנים הינם בין 0% לבין 0.3%.



ברנשט
טל.



עמוד 13 מתוך 23
סימוכין : 2457.2024

13. בעת הגשמים (אין פלא עקב השיפועים הנמוכים) מצטברות שלוליות מים. שאריות שלוליות נצפו גם ביום הביקורת למרות שחלפו מספר ימים מהגשם האחרון.



14. על פי תקן 1555.3 (סעיף 3.2) נדרשים שיפועי ריצוף אל כיוון הנקז – לפחות 1%.
להלן ציטוט מתקן 1555.3 סעיף 3.2:

3.2 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון
פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיו 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.

עמוד 14 מתוך 23

סימוכין: 2457.2024

התיקונים הנדרשים ועלותם

≈ 1,000

15. איטום חדירת הצנרת הסולרית בגג (ראה סעיף 5 לעיל) -----
16. איטום גגון המסתור והקירות הגובלים. העבודה כרוכה בסנפלינג.

≈ 4,000

----- חומר האיטום – סיקה גארד טופ אלסטיק W550 -----

[illegible]



דף מידע טכני

סיקה גרד® - אלסטיק טופ 550W

גביע גביש וסילר סדקים לצביעה והגנה חבכי בטון

תיאור המוצר

סיקה גרד - אלסטיק טופ 550W היא גביע גביש, פלסטו אלסטיק, חד רכיבי ופשוט המיושם על פרחים מרחפים העביר בעל חנוכה משרד סדקים גם במספרותיות של פחות ל-0.5. הגביע מקים תנאי החוק האחרון לשימוש והגנה EN-1504-1 ו- EN-1504-2 כחומר סמן לטון.

שימושים

- ▲ צביעת קירות חיצוניים ופנים בסבבי סדקים, חללי קומפרים, סמנים חלופיים - למנוע ואיסור פגמים.
- ▲ מתאים לשימוש ושימור מבנים למבוכה ימית, מתאים לשימוש לאחר שימוש בטונים, מקלות, מרחפות, מסכות, קירות חלופיים, נשרים וכן מקומות בעלי חלואת קאדנסיה נבונים (טון).
- ▲ מתמנים, מרחפות, מכללות וכו'.

חסכות / יתרונות

- ▲ עמיד בכל דרישות חק שימור ושימוש בטונים EN-1504-1 ו- EN-1504-2 תחילתו.
- ▲ חד רכיבי טון לשימוש.
- ▲ אקולוגי (ידידות לסביבה) אינו פולט סיום רעילים ומאידך אינו מכיל מולבנתים.
- ▲ בעל יכולת משרד סדקים דל. A.00000 (0.5 מ' סמן) לשימוש שימוש בטונים EN-1504-1 (בהתאם לעובי הגביע).
- ▲ עמידות מוחלטת בפני דליפת גביע ואיסור חבוכה ב UV דמוך שנים רבות.
- ▲ יעילות גבוהה בתנאי מזג אוויר קשים כגון: סככות ימים, חשופות, חלופות.
- ▲ אינו חדיר לחולים אך מאפשר גמישות הקירות.
- ▲ עמידות והגנה גבוהה לברזל וזמן ולקבוצה בפני קרבוצה וחלופות במרחקים.
- ▲ קשת משימה רחבה לבחירה.
- ▲ עמידות במחלקה חיצונית רב משימה.
- ▲ מניעה של חלחול סיום והאבדות חלואת בבטון לפי 1 PRINCIPLE תקן EN-1504-1.
- ▲ בקרה ושימור של חלואת בבטון לפי 2 PRINCIPLE תקן EN-1504-2.
- ▲ פגיע חשופות עמידה וסדרת.
- ▲ עמיד בתנאי החלואה והגנה על בטונים במספרותיות כל-המב, כגון: סמנים.
- ▲ מוחלט מוחלטות את הסכנה להעברות חלופות חלופות על גבי העביר.
- ▲ סקספוזיציה - מתאים לשימוש על קירות וחלופות.
- ▲ חסן סדף איך - 24 חודשים סיום היעדר.
- ▲ עמיד במספר סדרות ומספרות במרחקים, חסן לשימוש ב כלל ופאנל גביש טון 0.5.
- ▲ חבולות מרחקים גבוהה.
- ▲ הקומות והמרחקים לשימוש.
- ▲ מתאים במיוחד לשימוש עם סקספוזיציה אישית ושימוש של חבוכה סיקה.
- ▲ סיקה טון 0.5 / סיקה טון 1.0.
- ▲ סיקה טון 0.5.



עמוד 16 מתוך 23
סימוכין : 2457.2024

17. תיקון צינור מי הגשם בפינה הצפון מזרחית (ראה סעיף 8 לעיל)
התיקון יהיה כנראה תיקון רובוטי עם pech פנימי ובדיקת עומד מים
בסיום העבודה -----

₪ 13,000

18. ביצוע איטום המרפסת (כ-49 מ"ר).
העבודה כרוכה בהסרת הריצוף, ביצוע איטום כולל רולקות, בדיקת הצפה
והמטרה בתום האיטום ולאחר מכן שחזור הריצוף בשיפועים כחוק.
אומדן עלות -----
מפרט טכני לביצוע מצורף לחוות הדעת.

₪ 49,000

19. בגמר העבודות הנ"ל יש לבצע ייבוש מצעי הריצוף במפלס העליון בדירה
באמצעות מפוחים – ייבוש מאולץ (סעיף 9 לעיל) -----

₪ 7,000

ייבוש מצעי הריצוף איננו דורש הרמת הריצוף הקיים.
חשוב שבגמר פעולת הייבוש תוצג תעודת בדיקה של מכון בדיקות מוסמך המעיד כי
תכולת הרטיבות במצעים הינו מתחת ל 3% במצעי סומסום ו 6% במצעי חול.
**השיטה אצל כל החברות הינה איוד המים באמצעות חימום, ושאיבת אדי המים ממצעי
הריצוף באמצעות משאבת וואקום.**
להלן צילומי המחשה להצבת מכונות הייבוש (צולם בנכס אחר).



20. יש לבצע תיקוני טיח וצביעה באזורים שנפגעו בדירה 18 -----
₪ 8,000

21. יש לבצע תיקוני טיח וצביעה באזורים שנפגעו בדירה 17 -----
₪ 8,000



עמוד 17 מתוך 23
סימוכין : 2457.2024

- סיכום -

סה"כ תיקונים	-----	90,000 ₪
פיקוח הנדסי	-----	9,000 ₪
סה"כ	-----	99,000 ₪
מע"מ 17%	-----	15,300 ₪
סה"כ כללי כולל מע"מ	-----	114,300 ₪

הנני מצהיר שחוות דעתי זו נערכה על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.
אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס וחוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.
דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.

על החתום
מהנדס דוד דב



דובי מהנדסים בע"מ
ח.פ. 511607228
ברנשטיין 34, ראשל"צ
03-9561997 , 0544-332532

לוטה: מפרט טכני לביצוע איטום המרפסת.



איטום גגות-מרוצפים

מרפסת שמש

עקרונות בסיסיים בעת איטום מרפסות מרוצפות/גגות מרוצפים:

1. מעבר רטיבות ומי גשמים אל מתחת לשכבת האריחים של מרפסות וגגות מרוצפים - הנו עניין ודאי.
לפיכך, יש להתייחס אל כל השטח אשר תחת הריצוף כאילו היה "בריקה" לכל דבר ועניין.
2. באיטומים מסוג זה, בהם שכבת האיטום חשופה לנוכחות קבועה ורצופה של מים או רטיבות, הכלל החשוב ביותר שיש לזכור הוא שאם ישנו חריר קטן כלשהו בשכבת האיטום - המים בטוח יחדרו דרכו אל המבנה.
3. ניקוז הרטיבות שחודרת אל מתחת לאריחים, באמצעות אביזר ניקוז דו-מפלסי, מונע היווצרות "בריקה" תחת הריצוף, מפחית מהחשש לנזילות ומאריך את חייה של מערכת האיטום.
4. חובה לבצע הפרדה ואיטום מוחלט בנקודת המפגש **בין הריצוף החיצוני, לבין הריצוף הפנימי** של הבית.

להלן רשימת דברים שיש לשים עליהן דגש:

1. שיפועים טובים בגג (מינימום 1.5 אחוז, בהתאם לגודל השטח המרוצף ולהוראות המתכנן).
2. הכנת השטח לקבלת שכבות האיטום.
3. התקנת מערכת ניקוז בעלת קיבולת מספקת לגודל הגג/מרפסת, כולל נקז יעודי דו-מפלסי אשר מנקז את הרטיבות שחודרת אל מתחת לאריחים.
4. יציקת סף הפרדה מתחת לפתח היציאה למרפסת וביצוע איטום מושלם עד למפלס הריצוף.
5. התקנה נכונה של ויטרינת היציאה למרפסת ביחס למיקומו של סף ההפרדה.
6. איטום ביריעות ביטומניות בשתי שכבות עם הדבקה מלאה לתשתית.
7. איטום סביב אלמנטים חודרים (צנורות, כבלים, וכדומה), במידה וקיימים.
8. בדיקת הצפה לאחר סיום עבודות האיטום - בטרם תחילת עבודות הריצוף.
9. אטימת המישקים בין האריחים ("פוגות").
10. אטימת הקירות סביב המשטח המרוצף (מבפנים ומבחוץ).
11. איטום סביב ויטרינות, מעל מתחת ובין הפנלים, סביב שקעי חשמל, חיבורים של מנורות בקירות, חיבורי מעקות – וכדומה.

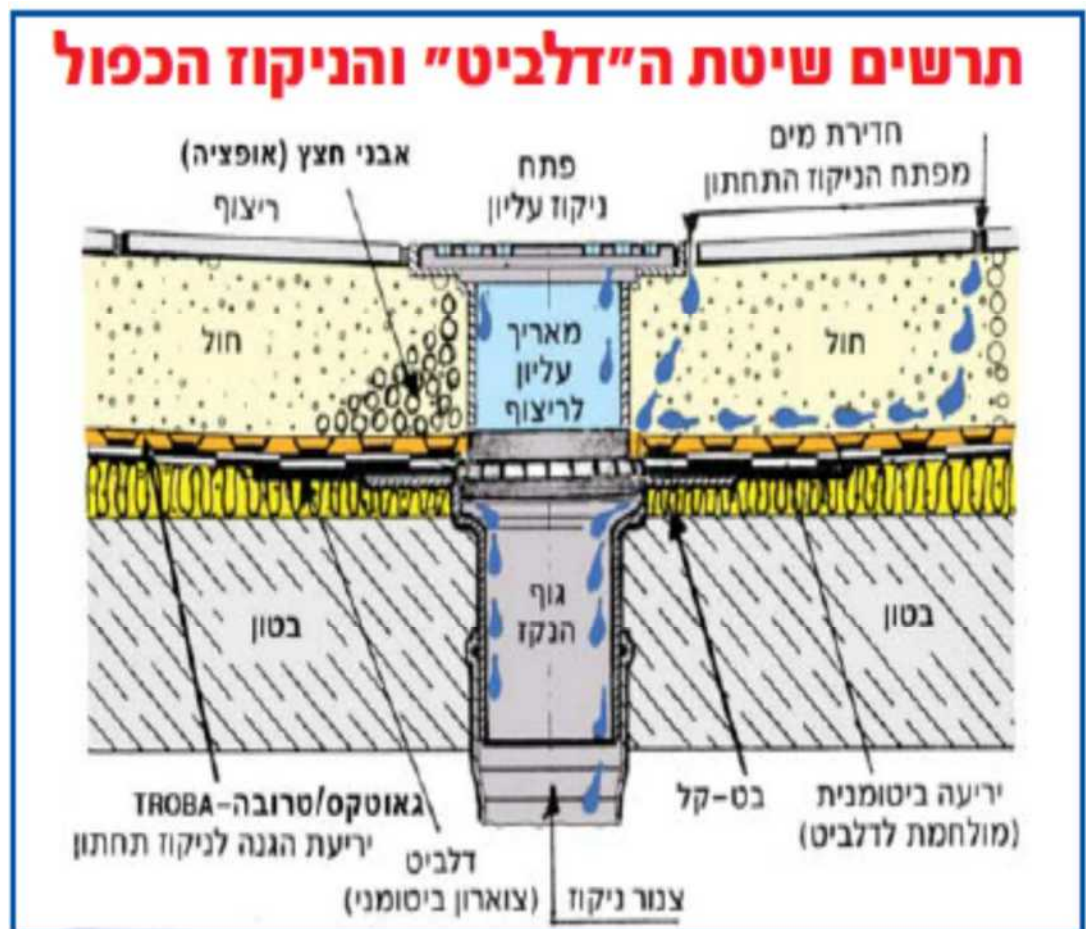


ניקוז, התקנת נקז דו-מפלסי:

הנקז הינו האביזר העליון אשר קולט את מי הגשמים ומנתב אותם אל המרזב. בשנים האחרונות יצאו לשוק קולטנים/נקזים דו-מפלסיים המיועדים במיוחד עבור גגות מרוצפים, מרפסות, מקלחות וחדרים רטובים. קולטנים אלו מיועדים לשם קליטת הרטיבות אשר חודרת אל מתחת לשכבת הריצוף, בנוסף לתפקודם כנקודת ניקוז במפלס הריצוף עצמו.

החומר שממנו עשוי הקולטן מותאם להלחמת יריעות ביטומניות על מנת שלא יגרם כשל בחיבור יריעות האיטום אל הנקז. ביישום נכון מתקבלת מערכת ניקוז מושלמת המנקזת היטב את מי הגשמים מהמשטח המרוצף והן את שארית הרטיבות אשר הצליחה לחדור אל מתחת לאריחים. כתוצאה מניקוז זה פוחת החשש מכשלים באיטום וגוברת תוחלת החיים של שכבת האיטום עצמה. קיימים בשוק קולטנים מסוגים שונים המותאמים לפי קוטר צינורות המרזבים וזוויות היציאה שלהם מהגג.

בדוגמא שלהלן - תרשים עקרוני / כללי של נקז דו-מפלסי, תוצרת חברת "דלמר".
תרשים שיטת ניקוז כפול: פתח ניקוז עליון מנקז את מי הגשמים אשר על גבי הריצוף, ופתחי ניקוז תחתון מנקזים את הרטיבות ממצעי הריצוף.





סף הפרדה בפתח היציאה:

תפקידו של סף ההפרדה הינו להפריד בין השטח המרוצף החיצוני - לבין הריצוף הפנימי. ההפרדה מתבצעת מתחת לריצוף, בכדי למנוע את מעבר הרטיבות אל מתחת לריצוף הפנימי של הבית.

רק סף הפרדה שאטום ממש עד למפלס האריחים ימנע את מעבר הרטיבות פנימה. ביצוע לקוי של פרט איטום חשוב זה - הינו גורם שכיח לנזקי רטיבות קשים במבנים בעלי מרפסות וגגות מרוצפים.

סף ההפרדה הינו חגורת בטון היצוקה בקרקעית תחת הריצוף, בין שתי הקירות של פתח היציאה לגג/מרפסת. על חגורת בטון זו להיות אטומה לחלוטין למעבר רטיבות. בנוסף - חובה ליצור איטום והפרדה מעל החגורה, עד למפלס הריצוף עצמו.

את החגורה יש לצקת בתוספת ברזלי-זיון אשר יעוגנו אל הקירות עם דבק אפוקסי. עיגון זה יש לבצע על מנת למנוע תזוזות עתידיות של חגורת הבטון והיווצרות סדיקה במקומות החיבור שלה אל הקירות.

המפלס העליון של חגורת הבטון צריך להיות נמוך בכ- 3-4 סנטימטרים מתחת למפלס הריצוף כך שיוותר מרווח של 2-3 ס"מ עבור טיט ההדבקה. עובי (רוחב) היציקה כ- 15 ס"מ לפחות.

בחיבור שבין תחתית החגורה לגג יש לצקת רולקות (העגלה) מבטון. בעת הלחמת היריעות הביטומניות יש לטפס עמן עד לגובה המקסימלי של היציקה וגם על גבי הצלע האופקית העליונה של החגורה.

עם סיום עבודות האיטום ובעת שלב הריצוף - חובה לבצע איטום בין האריחים עצמם לבין חגורת ההפרדה. ניתן לבצע איטום זה במספר דרכים כאשר הדרך המקובלת ביותר היא לאטום מרווח זה, בין החגורה לתחתית האריחים, עם מסטיק ביטומני סמיך.

הכנת השטח לפני איטום מרפסות:

לאחר ביצוע יציקה השיפועים (1.5% לפחות) יש לגשת לביצוע שלב ההכנות בכל שטח הרצפה והקירות אשר סביב אותה מרפסת/גג מרוצף. עבודות ההכנה תכלולנה את הדברים הבאים.

1. **חציבה והורדת גושי טיח** ובטון בולטים או רופפים מכל שטח הרצפה והקירות עד לגובה של אף המים (לא פחות מ- 20 ס"מ) מעבר למפלס המתוכנן של הריצוף.

2. **יציקת רולקות.** יש לבצע יציקה מקומרת ("רולקה") בכל מקומות המפגש בין הרצפה לקירות, למעקות, לחגורות בטון, הגבהות וכדומה. לפני יציקת הרולקות יש למרוח שכבת יסוד צימנטית מועשרת בדבק לטקס SBR. על גבי שכבת היסוד יש לצקת את הרולקות כאשר תערוכת היציקה צריכה להיות מועשרת אף היא באותו סוג של דבק (לטקס SBR). העבודות תתבצענה בשיטת רטוב-על רטוב.



3. יש לוודא שלא תהיינה קיימות נקודות של חדירת צנרות ישירות אל תוך שכבת האיטום. נושא זה יש לתכנן מלכתחילה, כך שלא תהיינה חדירות של צנרות מים, חשמל וכדומה תחת המשטח המרוצף. מעבר אלמנטים מסוג זה יש לבצע דרך קירות/מעקות בלבד.

4. השארית השטח לייבוש וביצוע אשפורה למשך כשבוע ימים.

איטום בשתי שכבות יריעות ביטומניות:

- המפרט שלהלן מתאר את ביצוע האיטום באמצעות שכבת פריימר (יסוד) תחתונה ועליה שתי שכבות של יריעות ביטומניות תקניות משופרות ב-SBS.
1. מריחה שכבת יסוד מסוג פלינקוט או פריימר ביטומני על גבי כל שטח הגג. בקירות - מריחה כנ"ל עד לגובה של כ- 15 ס"מ מעל למפלס המתוכנן של הריצוף. השארית השטח לייבוש מוחלט למשך מספר שעות - או עד ליום המחרת.
 2. מריחה של שכבת זפת חמה תקנית מסוג 75/25 ובעובי של כ- 1.5 ק"ג למ"ר - על גבי כל שטח הרצפה והרולקות עד לגובה האמור.
 3. הלחמת רצועת חיזוק ביטומנית של כל שטח הרולקות. רוחב היריעה יהיה כ- 30 ס"מ. רצועת החיזוק תונח במרכז הרולקה כך שחציה יולחם לרצפה וחציה העליון יולחם על גבי הקיר שמעל לרולקה.
 4. הלחמת שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות על גבי כל שטח הרצפה. קצה היריעה בקירות יכסה ויעבור את יריעת החיזוק שהוזכרה לעיל.

כנהוג בהלחמת יריעות - יש תמיד להתחיל את ההלחמה מהחלק התחתון של הגג ולהתקדם משם כלפי מעלה בדומה להנחת רעפים על הגג. יש לוודא ההלחמה מלאה אל כל השטח וכולל הוצאת "מיץ" נוזלי בחפיפות בין היריעות לשם וידוא ההלחמה אופטימלית בנקודה זו, בין יריעה ליריעה.

5. הלחמת שכבה שנייה של יריעות ביטומניות, על גבי השכבה הראשונה. (היריעות בשכבה זו יונחו כך שמרכזה של כל יריעה יכסה את תפר ההלחמה שבין היריעות של השכבה הראשונה. יש לפרוס את היריעות באופן שבו לא תסתיים יריעה עליונה בדיוק באותו המקום בו הסתיימה היריעה התחתונה). קצות היריעות בקירות תהיינה מעל לקצות היריעות של השכבה הקודמת.

6. הלחמת רצועת חיזוק נוספת על גבי כל שטח הרולקות. הרצועה תהיה ברוחב של כ- 50 ס"מ והיא תולחם כנ"ל בחציה על גבי הרצפה ובחציה על גבי הקיר ועד למעבר לקצה היריעה האחרונה. עם סיום ההלחמה בקירות צריכות היריעות לטפס לגובה של כ- 15 ס"מ מעבר לגובה הריצוף המתוכנן (מעל לגובה הפנלים).



7. אטימה נוספת מעל הקצה העליון של היריעות בקירות, באמצעות מסטיק ביטומני סמיך.

8. בצוע בדיקת הצפה של כל שטח הגג והמתנה למשך 72 שעות על פי תקן 1476.1.

ריצוף ואיטום המישקים:

על הריצוף להתבצע במירווחים מינימליים של 3 מילימטר בין האריחים, כמפורט בתקן ישראלי 1555 חלק 3.

את מילוי המישקים (הפוגות) ניתן לבצע באמצעות רובה אקרילית או אפוקסית. יש לרכוש את הרובה המתאימה לרוחב המישקים ולבצע את עבודת המילוי בקפדנות - דהיינו: ניקיון יסודי של המישקים ובמיוחד של דפנות האריחים, באמצעות מברשות פלדה ושואב אבק, הכנת התערובת על פי ההוראות (לא דלילה מדי!) מילוי אחיד בשכטל יעודי עשוי גומי (ולא במגב רצפה). הביצוע ברובה אפוקסית מייקר את העלות ואיננו הכרחי, אך רובה אפוקסית תמיד עדיפה על פני רובה אקרילית. מחיר החומר האפוקסי ואיטיות הביצוע מייקרים את העלות הכוללת אך לחומר יתרונות רבים מבחינת חוזקו, ועמידות לזמן ארוך יותר, עמידות בכימיקלים, דחייה כמעט מוחלטת של כתמים ולכלוך ועמידות מפני שחיקה. יש לזכור למלא גם את המישקים שבין הפנלים. יש להשאיר מרווח $4 \div 6$ מ"מ בין הריצוף ובין הפאנלים. את הרווח שמתחת לפנלים, בינם לבין הריצוף, יש לאטום עם חומר אטימה פוליאוריטני גמיש (כגון סיקפלס FC11).

איטום צינורות, ויטרינות, אלמנטים שונים:

יש לבצע אטימה במסטיק גמיש סביב מקומות החדירה של צנרת, מעקות, רגלי פרגולות או אלמנטים חודרים אחרים. איטום זהה יש לבצע סביב רשת הניקוז ברצפה, בינה לבין המרצפות.

יש לבצע איטום כנ"ל סביב שקעי החשמל ובתי המנורות אשר בקירות סביב המרפסת. חדירת רטיבות דרך מקומות אלו יכולה להגיע, דרך תעלות החשמל - למקומות אחרים במבנה.

האלמנט הרגיש ביותר לחדירת רטיבות הינן הויטרינות בפתחי היציאה של גגות מרוצפים או מרפסות. יש לאטום אותן עם מסטיק פוליאוריטני או סיקה הייפלס של סיקה FC-11. בכל מקומות החיבור סביב המשקופים, בינם לבין הקירות/הרצפה. חשוב ביותר לבדוק ולאטום את המשקוף התחתון ואת כל ראשי הברגים במשקופים. יש לוודא שקיימים פתחי ניקוז למים במשקופים התחתונים ושהחיבורים בפניות שבין המשקוף התחתון למשקופים האנכיים - אטומים היטב.

אזור המשקוף התחתון של הויטרינה הינו אזור רגיש ביותר אשר מנקז אליו כמות גדולה של מי גשמים.

אין לקדוח חורים לברגים במסילת המשקוף התחתונה אלא להשתמש בחומרי הדבקה גמישים יעודיים כגון FC-11.

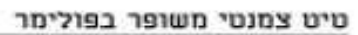
בגמר ביצוע הטיח על המעקה יש לבצע בדיקת המטרה כקבוע בתקן 1476.2.

עמוד 23 מתוך 23

סימוכין: 2457.2024

איטום מרפסת מרוצפת עם יריעות

ביטומניות באיזור סף היציאה (כולל בידוד טרמי)



סגירה עם מסטיק ביטומני אלסטומרי (מסטיק 244)

סך אלומיניום או פליז

ט"ט צמנטי משופר

ידיעת הגנה וניקוז מסוג

ביטודרין T-15

היצוא

2111

חול • צמנט

רולקה

פריימר 101

שתי יריעות ביטומניות תקניות
מסוג SBS/4R ללא אנרגט
(ביטומנס 4R שחור)

מדה בטון עם רשת זיון 20 ± 5

פוליסטירן מוקצף

P-30, סובי 5-3 D"ר

ביטומן חס 85/40

פריימר 101

08/07